PROCESSO SELETIVO

2024 | 1° Semestre

CURSOS TÉCNICOS

CONCOMITANTES E INTEGRADOS

CADERNO DE PROVAS

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

CONCEITO MÁXIMO INEP/MEC 5 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

INSTRUÇÕES

1. Confira se recebeu do fiscal de sala **1 caderno-proposta de questões** e **1 cartão-resposta personalizado**.

2. O **caderno-proposta** está numerado sequencialmente e contém 40 questões. Verifique se a sequência da numeração das questões, a impressão e a paginação estão corretas. Caso haja alguma falha, comunique-se imediatamente com o fiscal de sala.

3. A distribuição das questões ocorre da seguinte maneira:

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES	
Área de Conhecimento/Componente Curricular	Número de Questões
LINGUAGENS E CÓDIGOS	
Língua Portuguesa	10 (1 a 10)
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	
Matemática	10 (11 a 20)
Ciências Naturais	10 (21 a 30)
CIÊNCIAS HUMANAS	
História	5 (31 a 35)
Geografia	5 (36 a 40)
Total	**40**

4. Verifique, no **cartão-resposta**, se seu nome e seu número de inscrição estão corretos.

5. Para marcar as respostas no cartão, deve-se cobrir fortemente, com caneta esferográfica de tinta **preta**, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

6. A leitora óptica não registrará falta de nitidez na marcação nem mais de uma alternativa assinalada.
7. **O cartão-resposta não pode ser dobrado, rasurado, amassado nem manchado.**
8. A prova terá duração de três horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta.
9. Caso deseje levar seu caderno-proposta, só poderá fazê-lo após transcorridas duas horas do início da prova.
10. O IFFluminense divulgará, no dia **03 de dezembro de 2023,** após as 18h, o gabarito da prova, no endereço eletrônico <selecoes.iff.edu.br>.

Texto I

A maioria da população brasileira é minoria nos quadrinhos

Roberto Elísio dos Santos
Doutor em Ciências da Comunicação

"O Brasil é um país majoritariamente formado por afrodescendentes. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados divulgados em 13 de novembro de 2018 revelam que 43,1% dos brasileiros entrevistados se declaram brancos, 9,3% pretos e 46,5% pardos. Caso seja levado em conta que os pardos têm ascendência negra, pode-se afirmar que mais da metade da população é negra ou descendente de negros. E esse contingente forma o estrato social mais baixo: 64,2% são trabalhadores desocupados e 66,1%, subutilizados.

No entanto, embora tenha crescido nos últimos anos, a presença de personagens negros nos produtos midiáticos não reflete os dados sociais do país. Até pouco tempo, as telenovelas, filmes e outras mercadorias ficcionais produzidas no Brasil mostravam uma população eminentemente euro descendente. Nada mais longe da verdade. E nessa malha de narrativas culturais, inserem-se também as histórias em quadrinhos.

Foi justamente para investigar a presença e a representação do negro nos quadrinhos brasileiros que o nipo-brasileiro Nobu Chinen empreendeu exaustiva pesquisa para sua tese de doutorado defendida na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECAUSP). Esse material, atualizado, foi publicado em 2019 no formato de livro, aumentando sua difusão. O compêndio, intitulado *O negro nos quadrinhos do Brasil*, parte da indagação: "Se somos, então, um país negro, onde estão os pretos e pardos nos meios de comunicação?". Assim, Chinen destaca que esse estudo "teve como foco, prioritariamente, o material em quadrinhos com personagens negros e bibliografia especializada no assunto". [...]

A obra estrutura-se em alguns eixos temáticos. Inicialmente, o autor traça um quadro sobre a presença de negros como mão de obra escrava no Brasil, desde o "descobrimento" e se intensificando durante a ocupação e a colonização do país. [...]

O segundo eixo trata da representação do negro na expressão gráfica, normalmente caracterizada por estereótipos e preconceitos. E este é um ponto importante no tratamento dado à imagem do negro nos quadrinhos brasileiros. Chinen cita a pseudocientífica fisiognomonia, que, principalmente na postura evolucionista da humanidade, serviu como

justificativa para a dominação e o genocídio de diversas etnias, como uma das bases para a reprodução caricatural dos afrodescendentes. Outro alicerce para a imagem distorcida dos negros foi a figura cômica do menestrel – quando um ator branco aparece com "o rosto pintado de preto e com uma área clara ao redor da boca para exagerar o contorno dos lábios".

[....]

Das adaptações de textos literários para os quadrinhos até as mais recentes transposições de livros para a linguagem gráfica sequencial, Chinen faz um inventário dos personagens negros, infantis e/ou cômicos ou mais realistas e sérios, revelando tipos pouco conhecidos ou esquecidos que formaram, por meio dos quadrinhos, uma visão dos afrodescendentes brasileiros, mais próximos ou distantes da grande parcela da população do Brasil".

SOARES, Roberto Elísio dos Santos. A maioria da população brasileira é minoria nos quadrinhos. **9ª Arte**, São Paulo, v. 8, n.1, p. 75-77, set. 2019. Fragmento.

QUESTÃO 1

Ao apresentar a análise de um livro recentemente lançado, o Texto I enquadra-se no gênero textual

a) sinopse.
b) resumo.
c) editorial.
d) resenha.
e) reportagem.

QUESTÃO 2

Com o propósito de fundamentar a tese de que "O Brasil é um país majoritariamente formado por afrodescendentes", Texto I, o autor fornece

a) exemplos de histórias em quadrinhos com personagens euro descendentes.
b) citações de um pesquisador da Escola de Comunicações e Artes da USP.
c) dados divulgados pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
d) comparações entre produções ficcionais brasileiras e africanas.
e) causas da existência de trabalhadores negros subutilizados.

QUESTÃO 3

No fragmento "Esse material, atualizado, foi publicado em 2019 no formato de livro, aumentando sua **difusão**" (Texto I), a palavra destacada significa

a) credibilidade.
b) importância.
c) divulgação.
d) privilégio.
e) despesa.

QUESTÃO 4

Os principais temas abordados no livro analisado no Texto I são

a) a difusão de obras de literatura africana e o papel do negro na colonização do Brasil.
b) o genocídio da população negra e as bibliografias especializadas em quadrinhos afrodescendentes.
c) a relevância de personagens negros em produtos midiáticos e os romances históricos afrodescendentes.
d) a presença de negros como mão de obra escrava e a representação do negro na expressão gráfica.
e) o inventário de personagens negros na literatura e a adaptação de textos literários para os quadrinhos.

QUESTÃO 5

O termo assinalado no fragmento "**Caso** seja levado em conta que os pardos têm ascendência negra, pode-se afirmar que mais da metade da população é negra ou descendente de negros." (Texto I, 1º parágrafo) tem a mesma função que o conectivo

a) embora.
b) também.
c) assim.
d) como.
e) se.

Texto II

Disponível em: https://www.facebook.com/nanaenilo/posts/2261227290569714/. Acesso em: 21 set. 2023.

QUESTÃO 6

No Texto II, ao preferir dançar jongo em vez de balé, a personagem Nana demonstra

a) valorizar sua origem histórica.
b) questionar a escolha de seu avô.
c) apropriar-se de uma dança europeia.
d) obedecer a uma orientação recebida.
e) conhecer danças de estilos diferentes.

QUESTÃO 7

O uso de letras maiúsculas na palavra “JONGUEEEIRA”, no último quadrinho do Texto II, serve para demonstrar

a) dúvida.
b) ênfase.
c) surpresa.
d) indignação.
e) esclarecimento.

Texto III

Vozes-Mulheres

Conceição Evaristo

A voz de minha bisavó
ecoou criança
nos porões do navio.
Ecoou lamentos
de uma infância perdida.

A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela
A minha voz ainda

ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e
fome.

A voz de minha filha
recolhe todas as nossas vozes
recolhe em si
as vozes mudas caladas
engasgadas nas gargantas.

A voz de minha filha
recolhe em si
a fala e o ato.
O ontem – o hoje – o agora.
Na voz de minha filha
se fará ouvir a ressonância,
o eco da vida-liberdade.

EVARISTO, Conceição. **Poemas de recordação e outros movimentos**. 6. ed. Rio de Janeiro: Malê, 2021.

QUESTÃO 8

No Texto III, uma poesia da escritora afro-brasileira Conceição Evaristo, a progressão temática ocorre por meio do emprego das palavras

a) “bisavó”, “avó”, “mãe” e “filha”.
b) “voz”, “fala”, “versos” e “rimas”.
c) “porões”, “navio”, “cozinha” e “favela”.
d) “lamentos”, “criança”, “infância” e “obediência”.
e) “roupagens”, “trouxas”, “sujas” e “empoeirado”.

QUESTÃO 9

Nana, personagem do Texto II, opta por dançar jongo em vez de balé. Essa postura se relaciona com o Texto III pela ideia presente no verso

a) “de uma infância perdida.”.
b) “ecoou obediência”.
c) “rumo à favela”.
d) “as vozes mudas caladas”.
e) “o eco da vida-liberdade”.

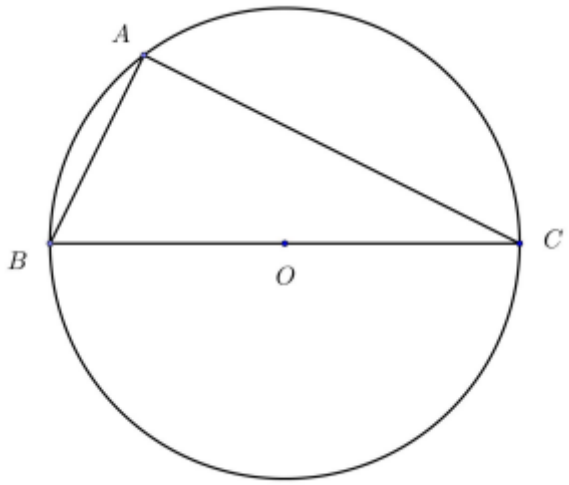
QUESTÃO 10

No Texto III, a palavra “brancos-donos” foi criada pela autora por meio da combinação de dois termos. No contexto da poesia, essa palavra nova expressa

a) a omissão dos negros diante da escravidão.
b) o poder da sociedade escravocrata brasileira.
c) a sensação de pertencimento do negro no Brasil.
d) a gratidão dos escravos pelas oportunidades no Brasil.
e) o movimento de posse de terras do branco para o negro.

QUESTÃO 11

Na figura a seguir, tem-se um triângulo inscrito na circunferência de origem O.

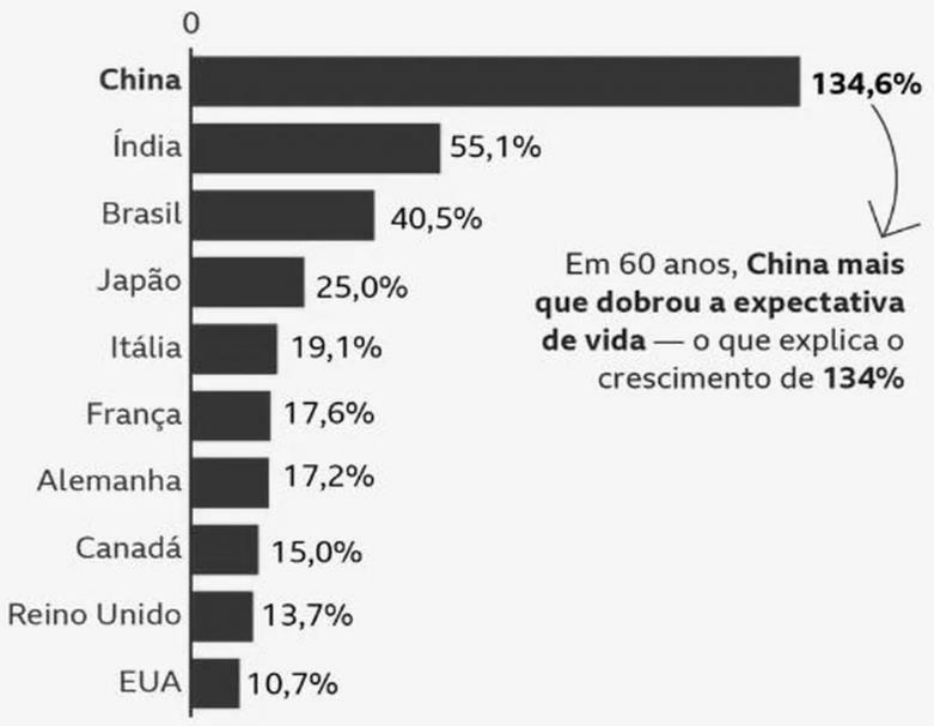


Considerando que AB = 2 cm e AC = $2\sqrt{3}$ cm, podemos afirmar que o dobro da área desse triângulo terá valor de

a) 2π cm².
b) 4π cm².
c) 8π cm².
d) 16π cm².
e) 32π cm².

QUESTÃO 12

O gráfico a seguir mostra o crescimento relativo da expectativa de vida ao compararmos as dez maiores economias do mundo, no período entre 1960 e 2020.



Disponível em: https://www.bbc.com/poruguese/articles/c1ekewggqwlo. Acesso em: 18 out. 2023.

Somando todos os valores correspondentes a cada país e dividindo pelo número de países, encontramos a média do crescimento relativo da expectativa de vida entre eles. Analisando o gráfico, podemos afirmar que, dentre esses dez países, os que tiveram crescimento acima da média foram

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

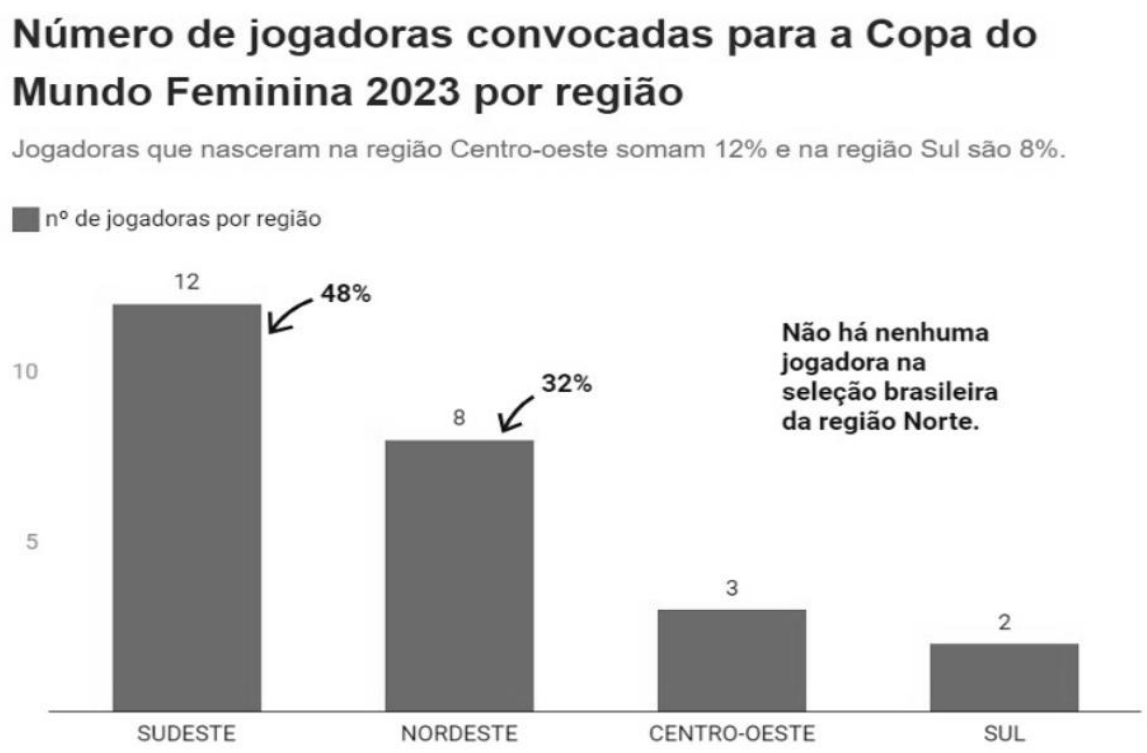
QUESTÃO 13

A diferença entre o número de diagonais de dois polígonos regulares é 55, e a diferença entre o número de lados dos dois polígonos é 5. Determine a soma de todos os ângulos internos desses dois polígonos:

a) 1440º
b) 1800º
c) 2340º
d) 3040º
e) 3780º

QUESTÃO 14

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 ocorreu na Austrália e na Nova Zelândia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou 26 jogadoras para representar o Brasil. Uma das jogadoras nasceu nos Estados Unidos, mas se mudou para o Brasil muito cedo, aos dois anos de idade. O gráfico a seguir analisa o perfil das outras jogadoras.



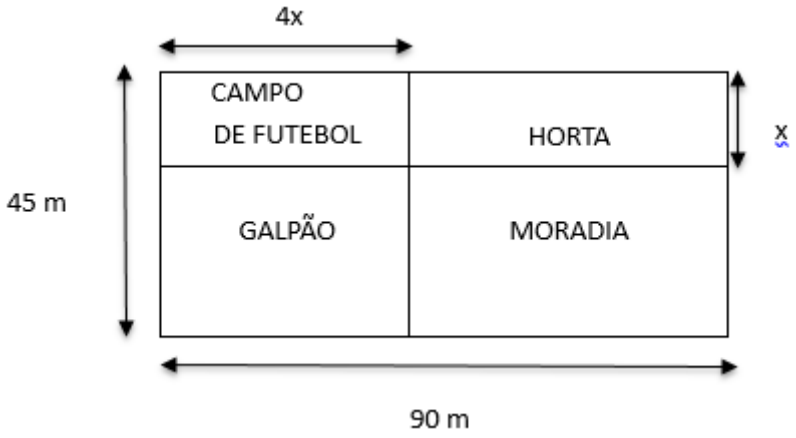
Disponível em: https://leiamaisba.com.br/2023/07/21/selecao-feminina-de-futebol-32-das-jogadoras-nasceram-no-ne. Acesso em: 23 set. 2023.

De acordo com o gráfico. é CORRETO afirmar que

a) a Região Centro-Oeste possui ¾ das jogadoras da Região Sudeste.
b) 54% das jogadoras nasceram nas Regiões Sudeste e Sul.
c) a razão entre o número de jogadoras da Região Nordeste e da Sul é ¼.
d) 40% das jogadoras nasceram nas Regiões Nordeste e Sul.
e) 58% das jogadoras nasceram nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste.

QUESTÃO 15

Cláudio adquiriu uma chácara retangular com 90 m de comprimento e 45 m de largura. Ele planeja construir uma casa principal (moradia), um campo de futebol de área 400 m^2, um galpão para criação de animais e uma horta, conforme mostra a figura a seguir.

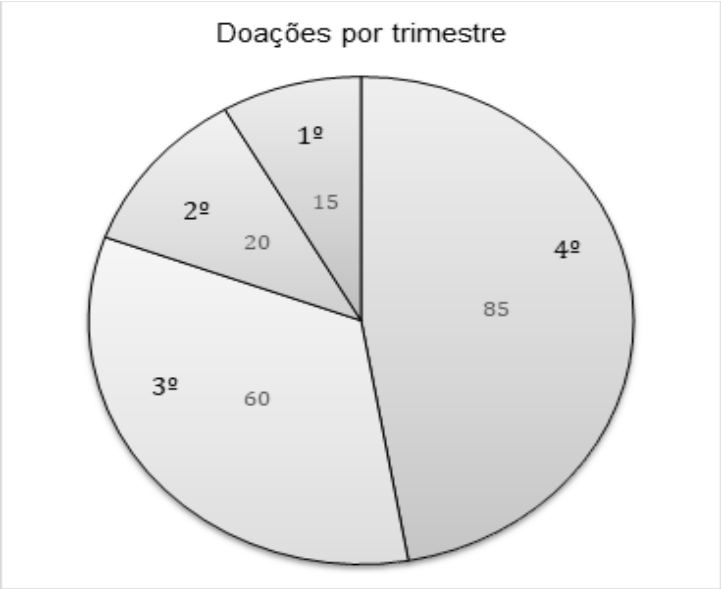


Sendo o comprimento do campo de futebol 4 vezes a largura x da horta, podemos afirmar que o perímetro do galpão é de

a) 175 m.
b) 150 m.
c) 135 m.
d) 75 m.
e) 80 m.

QUESTÃO 16

Algumas instituições financeiras sem fins lucrativos receberam doações de computadores no ano de 2022. O gráfico a seguir mostra a quantidade de computadores doados em cada um dos quatro trimestres (1º, 2º, 3º e 4º) do ano.



A medida do ângulo central referente ao setor das doações do 4º trimestre é

a) 120°
b) 85°
c) 145°
d) 165°
e) 170°

QUESTÃO 17

O Cubo de Rubik, também conhecido como Cubo Mágico, é um quebra-cabeça tridimensional inventado pelo professor de arquitetura húngaro Ernő Rubik, em 1974. Geralmente é confeccionado em plástico e possui várias versões, sendo a versão 3x3x3 a mais comum.

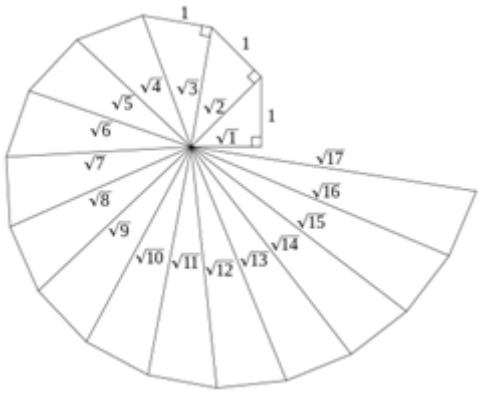
Disponível em: https://studhistoria.com.br/historia-das-coisas/historia-dos-brinquedos-cubo-magico/. Acesso em: 19 out. 2023.

Considerando o Cubo Mágico a seguir (versão 3x3x3) e sendo a aresta de um de seus 27 cubos igual a 0,5 cm, podemos afirmar que o volume total desse cubo mágico é de

a) 33,750 cm^3.
b) 30,750 cm^3.
c) 0,375 cm^3.
d) 37,5 cm^3.
e) 3,375 cm^3.

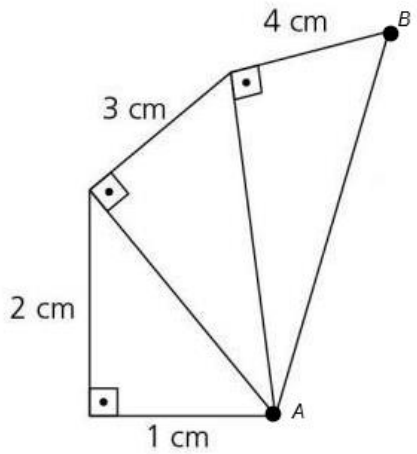
QUESTÃO 18

A espiral de Teodoro é uma espiral composta por triângulos retângulos contíguos. Ela leva o nome de Teodoro de Cirene. Em 1958, Erich Teuffel provou que duas hipotenusas da espiral nunca colidem, não importando o tamanho da espiral.



Disponível em: https://pt.wikiwand.com/pt/Espiral_de_Teodoro. Acesso em: 18 out. 2023.

Considere a figura abaixo, formada por três triângulos retângulos conectados. A área aproximada do triângulo de hipotenusa AB é



a) 7,5 cm.
b) 5,8 cm.
c) 5,0 cm.
d) 4,9 cm.
e) 3,7 cm.

QUESTÃO 19

Três pessoas (A, B e C) irão investir, em média, onze mil reais num negócio. Sabendo que a pessoa A irá investir 20% a mais do que a B e a pessoa C irá investir metade da soma das quantias que serão investidas por A e B, determine, em reais, qual será a diferença que será investida a mais pela pessoa A em relação à C:

a) 1000.
b) 2000.
c) 3000.
d) 4000.
e) 5000.

QUESTÃO 20

Considere dois terrenos retangulares A e B, cuja soma de seus perímetros é 1080m e a de suas áreas é 36.000 m². Sabendo que o terreno A tem o mesmo comprimento do terreno B,

porém a largura deste é o dobro da largura daquele, determine qual a diferença entre os perímetros B e A, respectivamente:

a) 140 m.
b) 160 m.
c) 180 m.
d) 200 m.
e) 220 m.

QUESTÃO 21

Durante uma brincadeira, um menino arremessou uma bola para cima, alcançando a altura de 80 cm a partir do ponto em que foi lançada. Desprezando a resistência do ar e considerando g = 10 m/s^2, a velocidade com a qual a bola foi lançada e a velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória, valem, em m/s, respectivamente,

a) 40 e 0.
b) 0 e 40.
c) 10 e 0.
d) 4 e 0.
e) 0 e 4.

QUESTÃO 22

"O boom de interesse por essas eólicas – mais do que gerar eletricidade para o consumo em terra – tem a ver com a expectativa de que essa energia renovável possa alimentar a produção do chamado hidrogênio verde (ou H2V), que vem sendo exaltado como 'combustível do futuro'. [...] Uma das principais maneiras de obter o hidrogênio é pela hidrólise (quebra) da molécula de água (H2O), um processo que demanda muita energia. É aí que a produção das eólicas *offshore* entraria". [...] A implementação dos parques *offshore*, porém, está envolta em incertezas. Faltam referências e pesquisas sobre impactos de eólicas no mar no hemisfério sul – pelo simples fato de que ainda não existe nenhum empreendimento desses por aqui".

Disponível em: https://apublica.org/2023/07/hidrogenio-verde-gera-corrida-por-eolicas-no-mar-e-preocupa-pescadores-no-ceara/. Acesso em: 18 set. 2023. Fragmento.

A respeito das transformações de energia envolvidas na produção do hidrogênio molecular citadas no texto, é CORRETO afirmar que turbinas eólicas

a) captam e estocam o hidrogênio atmosférico.
b) transformam a energia cinética dos ventos em energia elétrica.
c) transformam a energia hidrogeniônica em energia elétrica.
d) transformam a energia verde em energia eólica.
e) transformam a energia eólica em energia *offshore*.

QUESTÃO 23

Em diversas atividades do cotidiano, temos a ocorrência de fenômenos que podem ser classificados como transformações químicas ou físicas. Esses fenômenos, de acordo com a sua natureza, podem originar novos compostos ou apenas uma mudança de estado de agregação.

Considerando as informações descritas no texto, julgue as alternativas abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS:

I – A remoção de manchas com alvejante no processo de lavagem de roupas é um exemplo de transformação química.
II – A secagem de roupas no varal após a lavagem é uma transformação física.
III – Um exemplo de transformação física é o cozimento do ovo.
IV – A dilatação de um metal pela ação do calor é uma transformação química.
V – A dissolução de um comprimido efervescente em água é uma transformação física.

Assinale a opção CORRETA:

a) V – V – F – F – F
b) V – V – V – F – V
c) F – V – F – F – F
d) F – F – V – V – V
e) V – V – F – F – V

QUESTÃO 24

A composição do ar atmosférico tem como principais constituintes os gases **nitrogênio** (78 %) e **oxigênio** (21 %), porém essa composição pode ter a adição de outros gases provenientes de ações humanas, chamadas de antrópicas. Esses gases liberados podem, entre outros efeitos, contribuir com as mudanças climáticas. Sobre isso, leia o texto a seguir:

"Estudo da Organização Meteorológica Mundial adverte que últimos oito anos foram os mais quentes já registrados, com o aumento do nível do mar e o aquecimento dos oceanos atingindo novos recordes; agravamento das mudanças climáticas trouxe mais secas, inundações e ondas de calor para várias partes do mundo, ameaçando vidas e meios de subsistência. [...] A OMM diz que as concentrações dos três principais gases do efeito estufa, que retêm o calor na atmosfera – **dióxido de carbono, metano** e **óxido nitroso** – atingiram níveis recordes em 2021, que é o último ano com dados consolidados disponíveis, e que há indicações de um aumento contínuo em 2022".

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2023/04/1813222#:~:text=No%20documento%20publicado%20nesta%20sexta,para%20os%20meios%20de%20subsist%C3%AAncia. Acesso em: 26 set. 2023. Fragmento.

Observando os compostos químicos em destaque no texto, marque a alternativa CORRETA:

a) Os gases oxigênio, nitrogênio e metano são substâncias simples.
b) O gás metano é uma substância simples, e os gases dióxido de carbono e óxido nitroso são substâncias compostas.
c) Os gases dióxido de carbono, metano e nitrogênio são substâncias compostas.
d) Os gases oxigênio e nitrogênio são substâncias simples, e o gás metano é uma substância composta.
e) Os gases dióxido de carbono, óxido nitroso e nitrogênio são substâncias compostas.

QUESTÃO 25

"Doenças respiratórias, poluição, ruas e casas sujas. Essas são algumas das consequências de uma cidade tomada por um pó preto. O material produzido pela siderúrgica mais antiga do Brasil, a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), em Volta Redonda, na Região Sul

Fluminense, é formada por micropartículas de ferro que, soltas no ar, podem contaminar moradores e poluir rios".

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/07/13/po-preto-da-csn-a-poluicao-que-se-espalha-por-volta-redonda-afeta-a-saude-de-moradores-e-deixou-de-ser-fiscalizada-pelas-autoridades.ghtml. Acesso em: 26 set. 2023. Fragmento.

Alguns processos de separação de misturas podem ser utilizados para minimizar esse tipo de poluição apresentada no texto. Marque a alternativa que apresenta um método de separação que poderia ser utilizado nesse caso:

a) Ventilação.
b) Filtração.
c) Separação magnética.
d) Sedimentação.
e) Levigação.

Considere o texto a seguir para responder às questões 26 e 27.

Poluição do solo

A manipulação equivocada do lixo na cidade e o uso de agrotóxicos nas áreas rurais vêm contribuindo para a contaminação e a do solo.

A constante ação humana no meio ambiente provoca vários desequilíbrios ambientais, seja afetando os cursos hídricos, o ar atmosférico, seja degradando os solos, interferindo diretamente nas relações ecológicas da fauna e flora. Altamente degradável, o solo é um meio bastante afetado pela pressão antrópica. Sua poluição afeta particularmente o nível superficial da crosta terrestre, camada da biosfera que abriga considerável biodiversidade.

Esse meio, diferente do que pensamos, não é inerte nem sustenta apenas as relações humanas. No extrato superficial do solo, habitam espécies de macro e micro-organismos importantes à manutenção do equilíbrio biológico no planeta: bactérias, fungos, nematódeos, artrópodes, anelídeos, moluscos e pequenos vertebrados, aliados à vegetação, dão vida e sustentação a esse substrato. No entanto, exposta aos mais variados tipos de impactos,

prejudicam as formas viventes e o seu “pleno” desenvolvimento regular. A poluição do solo, dependendo da magnitude, pode causar malefícios irreparáveis tanto à natureza, que responde lentamente aos processos de reparação, quanto à frágil estrutura corpórea do homem.

Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/poluicao-por-metais-pesados-atinge-vida-marinha-remota-mostra-estudo/. Acesso em: 21 set. 2023. Adaptado.

QUESTÃO 26

Em uma região onde a água e o solo frequentemente estão contaminados, quais são as medidas eficazes para prevenir doenças humanas transmitidas por esses meios?

a) Consumir água e alimentos diretamente da fonte para evitar contaminação.
b) Lavar as mãos regularmente com água contaminada para desenvolver resistência.
c) Tratar a água antes de consumi-la e evitar o contato direto com solo contaminado.
d) Consumir frutas e vegetais crus sem lavar, para fortalecer o sistema imunológico.
e) Comer carne crua para garantir maior ingestão de nutrientes.

QUESTÃO 27

Em relação à contaminação do solo por poluentes químicos, como os agrotóxicos, e seus efeitos na saúde humana, marque a opção CORRETA:

a) A contaminação do solo por poluentes químicos geralmente não afeta a saúde humana, pois o solo atua como uma barreira protetora eficaz.
b) A principal fonte de contaminação do solo é a chuva ácida, que pode causar irritações leves na pele.
c) A exposição a poluentes químicos do solo só afeta a saúde se a pessoa consumir alimentos diretamente do solo.
d) A contaminação do solo é apenas prejudicial para a flora e a fauna, não afetando diretamente os seres humanos.
e) A ingestão de poluentes químicos do solo ou a exposição a eles podem resultar em problemas de saúde, como câncer, problemas respiratórios e distúrbios neurológicos.

QUESTÃO 28

Relatório da ONU aponta soluções para reduzir a poluição plástica

"A poluição plástica pode ser reduzida em 80% até 2040 se os países e as empresas fizerem mudanças profundas nas políticas e no mercado usando as tecnologias existentes. É o que aponta um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). [...] 'A maneira como produzimos, usamos e descartamos os plásticos está poluindo os ecossistemas, criando riscos para a saúde humana e desestabilizando o clima', disse Inger Andersen, Diretora Executiva do PNUMA".

Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/231688-relat%C3%B3rio-da-onu-aponta-solu%C3%A7%C3%B5es-para-reduzir-polui%C3%A7%C3%A3o-pl%C3%A1stica, Acesso em: 26 set. 2023. Fragmento.

Para reduzir a poluição plástica em 80% em todo o mundo até 2040, o Relatório sugere primeiro a eliminação de plásticos problemáticos e desnecessários para reduzir o tamanho do problema. Posteriormente, o documento pede aponta três mudanças no mercado: reutilizar, reciclar e reorientar e diversificar os produtos. Considerando as ações que podem contribuir para redução da poluição por uso de plástico, é possível destacar a

a) fabricação de produtos de uso único, como canudos plásticos, copos descartáveis e sacolas plásticas.
b) utilização de utensílios descartáveis, como talheres, pratos, copos e recipientes de comida para viagem.
c) não adoção de alternativas mais sustentáveis, como embalagens biodegradáveis ou reutilizáveis.
d) ausência de regulamentações ou políticas que incentivem a redução do uso de plástico, o que pode resultar em utilização indiscriminada em várias indústrias.
e) substituição cuidadosa de produtos, como embalagens plásticas, sachês e embalagens para viagem, por produtos feitos de materiais alternativos (papel e materiais compostáveis, por exemplo).

QUESTÃO 29

A autofagia é um processo fisiológico realizado pelas células, permitindo a reciclagem de componentes do citosol e de organelas danificadas, o que contribui para a homeostase celular. O processo de autofagia acontece por ação

a) dos lisossomos, responsáveis pela digestão celular.
b) do complexo de golgi, responsável pelo transporte de substâncias.
c) dos ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas.
d) das mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular.
e) do retículo endoplasmático liso, responsável pela síntese de lipídeos.

QUESTÃO 30

Em uma aula de biologia, a professora explica a função endócrina do pâncreas no controle dos níveis de glicose no sangue. Ela ressalta que esse controle se dá através da liberação de dois hormônios. A alternativa que apresenta um dos hormônios secretados pelo pâncreas e com função de aumentar os níveis de glicose no sangue é

a) insulina.
b) glucagon.
c) adrenalina.
d) noradrenalina.
e) melatonina.

QUESTÃO 31

Ato Geral da Conferência de Berlim (redigido em 26 de fevereiro de 1885)

“Capítulo VI: Declaração relativa às condições essenciais a satisfazer para que sejam consideradas efetivas novas ocupações nas costas do continente africano.
Art. 34º. A Potência que, a partir de agora, tome posse de um território nas costas do continente africano fora das suas atuais possessões, ou que, não as tendo até agora, as venha a adquirir, bem com a Potência que nelas assuma um protetorado, terá de fazer acompanhar o Ato respectivo de uma notificação dirigida às demais potências Signatárias do

presente Ato, a fim de lhes dar a possibilidade de oporem, se for o caso disso, as suas reclamações.

Art. 35º. As Potências Signatárias do presente Ato reconhecem a obrigação de, nos territórios por elas ocupados nas costas do continente africano, assegurarem uma autoridade suficiente para impor os direitos adquiridos e, se for o caso disso, a liberdade do comércio e da circulação nas condições em que for estipulada".

M'BOKOLO, Elikia. **África negra**: história e civilizações. Tomo II: do século XIX aos nossos dias. Salvador: Edufba; São Paulo: Casa das Áfricas, 2011, p.361.

A Conferência de Berlim estabeleceu como bases jurídicas da ocupação imperial europeia da África

a) o respeito às fronteiras étnicas e linguísticas locais e a garantia de desenvolvimento econômico para a região.
b) a efetiva ocupação e o controle do território, além do reconhecimento desse controle pelas outras potências europeias.
c) a garantia da paz no território controlado e o reconhecimento desse controle pelos governantes locais.
d) a garantia da liberdade de comércio e o reconhecimento do controle territorial pelos países vizinhos.
e) a proibição do tráfico de escravos e o respeito às fronteiras delineadas pelo acordo de 1885.

QUESTÃO 32

"Só que o mais terrível ainda estava por vir, o mais terrível foi Stalingrado. Que campo de guerra era aquele? Era uma cidade: ruas, casas, porões. Tente carregar um ferido para fora! Meu corpo era um grande hematoma. Até minhas calças estavam todas ensanguentadas. Completamente. O subtenente dava bronca na gente: 'Meninas, não tem mais calças, não peçam'. [...] Tudo queimava, no Volga, por exemplo, até a água queimava. Nem no inverno o rio congelava, ele pegava fogo. Tudo queimava… Em Stalingrado não tinha um só grama de terra que não estivesse encharcado de sangue humano. Russo e alemão. E de gasolina… De óleo lubrificante… Ali, todos entendemos que já não tinha para onde recuar, não podíamos

recuar: ou morríamos todos — o país, o povo russo — ou vencíamos. Isso ficou claro para todos, teve esse momento. Não flávamos em voz alta, mas todos entendiam. Tanto o general quanto o soldado entendiam...”

Relato de Tamara Stiepánovna Umniáguina, terceiro-sargento da guarda, enfermeira-instrutora. *In*: ALEKSIEVICH, Svetlana. **A guerra não tem rosto de mulher.** Ed. digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Fragmento.

A batalha de Stalingrado foi decisiva para

a) a virada soviética no fronte oriental da Segunda Guerra Mundial, crucial para a derrota da Alemanha Nazista na guerra.
b) o início da Operação Barbarossa na Segunda Guerra Mundial, apogeu do poderio da Alemanha Nazista na guerra.
c) a vitória do exército vermelho na Guerra Civil Russa, o que consolidou a Revolução Russa, iniciada em 1917.
d) a derrota do Império Russo na Primeira Guerra Mundial, o que precipitou a Revolução Russa de 1917.
e) a derrota soviética na Guerra do Afeganistão, crucial para o fim da Guerra Fria.

QUESTÃO 33

O longo período conhecido como Segundo Reinado (1840-1889) não passou imune às turbulências sociais causadas, principalmente, pela manutenção da escravidão, grande desigualdade social e expressiva concentração de terras e renda nas mãos de uma pequena elite. Sobre os movimentos sociais ocorridos no Segundo Reinado, podemos destacar a

a) Revolta do Vintém, ocorrida no Rio de Janeiro e eclodida em razão do aumento do preço das passagens dos transportes públicos, mais especialmente os bondes de tração animal.
b) Revolta dos Canudos, ocorrida no sertão da Bahia e Alagoas, com a crítica ao regime monárquico.
c) Guerra dos Mascates, conflito entre comerciantes e donos de terras na Região Sul do país.
d) Guerra dos Farrapos, cujo nome faz menção às roupas dos revoltosos, que eram majoritariamente empobrecidos e ou escravizados.
e) Revolta da Chibata, ocorrida contra os maus tratos praticados contra os soldados do exército brasileiro ao longo da Guerra do Paraguai.

QUESTÃO 34

"Em março de 1932, Vargas deu aparentemente mais um passo na tentativa de pacificar São Paulo, nomeando um interventor civil e paulista – Pedro de Toledo. Toledo não era, porém, um nome de grande prestígio no Estado. Permaneciam as dúvidas acerca da convocação das eleições e do controle dos 'tenentes'".

FAUSTO, Bóris. **História Concisa do Brasil**. São Paulo: EDUSP/ Imprensa Oficial de São Paulo, 2001. Fragmento.

Sobre a Revolução Constitucionalista, ocorrida em 1932, no estado de São Paulo, é CORRETO afirmar que

a) foi exitosa em seus pleitos, na medida em que foi prontamente promulgada uma nova Constituição e estabelecida a data para as novas eleições presidenciais.
b) foi causada pela divergência dos paulistas ante a vitória eleitoral de Vargas nas eleições de 1929, marcada por fortes acusações de corrupção.
c) foi movida por interesses econômicos relacionados ao café e resolvida mediante a criação do Instituto Brasileiro de Café.
d) rapidamente a revolução se espalhou para outros estados do país, resultando na queda e no suicídio de Getúlio Vargas.
e) teve como resultado pressionar Vargas a promulgar novas regras eleitorais, que, mais tarde, passaram a ser conhecidas como Código Eleitoral.

QUESTÃO 35

À nação

"A Revolução é um movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para atender às suas aspirações mais legítimas: erradicar uma situação e um Governo que afundavam o País na corrupção e na subversão.

No preâmbulo do Ato que iniciou a institucionalização, do movimento de 31 de março de 1964 foi dito que o que houve e continuará a haver, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, mas também na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. E frisou-se que:

a) ela se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que traduz, não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação;
b) a revolução investe-se, por isso, no exercício do Poder Constituinte, legitimando-se por si mesma;
c) edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória, pois graças à ação das forças armadas e ao apoio inequívoco da Nação, representa o povo e em seu nome exerce o Poder Constituinte de que o povo é o único titular".

Ato Institucional nº 2, publicado em 27 de outubro de 1965. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm. Acesso em: 25 set. 2023. Fragmento.

Os atos institucionais utilizados ao longo da Ditadura civil-militar no Brasil foram instrumentos que conferiam ao poder Executivo atribuições que cabiam ao poder legislativo, em especial a criação, a edição e a suspensão de leis. Sobre os atos institucionais no Brasil, é adequado afirmar que

a) buscavam salvaguardar a ordem então vigente sem afrontar os direitos individuais do cidadão, em especial o direito fundamental à liberdade.
b) eram instrumentos que conferiam ao poder executivo alta concentração de poderes e, nesse sentido, eram alguns dos mais importantes da ditadura civil-militar.
c) foram inicialmente rejeitados, mas progressivamente passaram a contar com o apoio da sociedade civil, pois, à medida que eram publicados, tenderam a promover paulatinas aberturas políticas.
d) não foram extintos com o fim do regime autoritário, tendo vigido até a metade dos anos 1990.
e) foram raramente utilizados pelos militares ao longo dos anos do regime civil-militar.

QUESTÃO 36

Observe a tirinha:

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#4/7/2023. Acesso em: 22 set. 2023.

Considerando os aspectos da dinâmica climática, os elementos visuais da tirinha referem-se à /ao

a) tempo.
b) El Niño.
c) chuva orográfica.
d) chuva ácida.
e) clima.

QUESTÃO 37

Observe a charge:

Disponível em: https://www.plural.jor.br/charges/bennet/benett-458/. Acesso em: 22 set. 2023.

Segundo Milton Santos, em sua obra “Por uma outra globalização” (2006, p.10), o processo de globalização “está se impondo como uma fábrica de perversidades”. Uma dessas mazelas do mundo globalizado representadas pela charge é a

a) mortalidade infantil.
b) violência.
c) desigualdade social.
d) Autossegregação.
e) compressão tempo-espaço.

QUESTÃO 38

Ouro de Tolo

Raul Seixas

Eu devia estar contente
Porque eu tenho um emprego
Sou um dito cidadão respeitável
E ganho quatro mil cruzeiros
Por mês
Eu devia agradecer ao Senhor
Por ter tido sucesso
Na vida como artista
Eu devia estar feliz
Porque consegui comprar
Um Corcel 73
Eu devia estar alegre
E satisfeito
Por morar em Ipanema
Depois de ter passado fome
Por dois anos
Aqui na Cidade Maravilhosa
Ah!
Eu devia estar sorrindo
E orgulhoso
Por ter finalmente vencido na vida
Mas eu acho isso uma grande piada
E um tanto quanto perigosa
Eu devia estar contente
Por ter conseguido
Tudo o que eu quis
Mas confesso abestalhado
Que eu estou decepcionado [...].

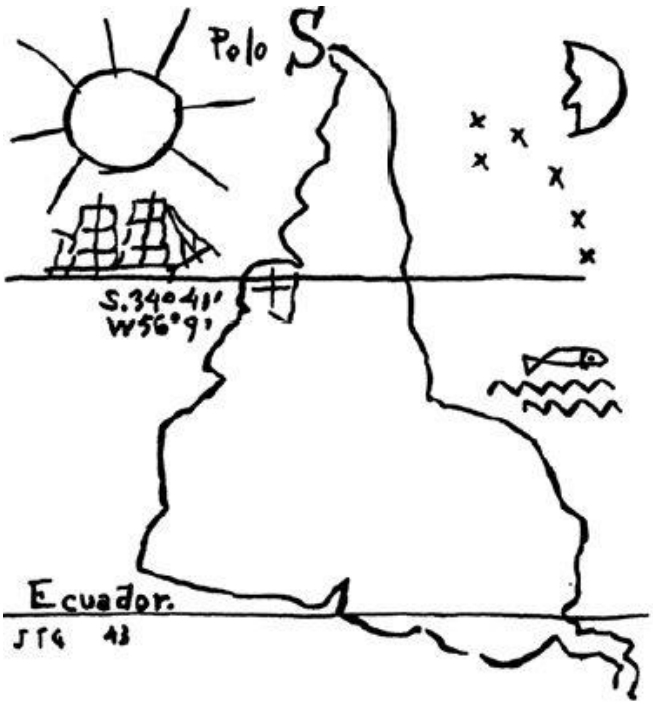
Disponível em: https://www.letras.mus.br/raul-seixas/48326/. Acesso em: 22 set. 2023.

A letra da canção de Raul Seixas critica a incessante busca pela felicidade, impulsionada pelo modo de vida capitalista e representada

a) pela ausência de ideologia nas relações de consumo.
b) pela não alienação da sociedade globalizada.
c) pela eliminação das desigualdades socioespaciais no Brasil.
d) pelo caráter materialista da vida.
e) pelos baixos salários da sociedade brasileira.

QUESTÃO 39

A ilustração intitulada "O Mapa de Ponta-Cabeça", do artista uruguaio Joaquín Torres García (1943), estabelece uma relação incomum sobre como o mapeamento de uma parte da superfície terrestre é geralmente realizada.



Disponível em: https://controversia.com.br/2016/04/27/o-mapa-mundi-poderia-estar-de-cabeca-para-baixo/. Acesso em: 18 set. 2023.

O título mais adequado para o mapa é Mapa da

a) África.
b) Austrália.
c) América do Norte.
d) América Latina.
e) América do Sul.

QUESTÃO 40

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publicou a classificação do desenvolvimento humano das Unidades Federativas do Brasil. O estudo está baseado nos dados dos censos de 1991, 2000 e 2010 e consolida os índices de renda, de longevidade e de educação apurados de cada município das regiões brasileiras, assim formando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), como demonstra a tabela:

Ranking IDHM 2010	Unidade da Federação	IDHM 2010
1 º	Distrito Federal	0,824
2 º	São Paulo	0,783
3 º	Santa Catarina	0,774
4 º	Rio de Janeiro	0,761
5 º	Paraná	0,749
6 º	Rio Grande do Sul	0,746
7 º	Espírito Santo	0,740
8 º	Goiás	0,735
9 º	Minas Gerais	0,731
10 º	Mato Grosso do Sul	0,729
11 º	Mato Grosso	0,725
12 º	Amapá	0,708
13 º	Roraima	0,707
14 º	Tocantins	0,699
15 º	Rondônia	0,690
16 º	Rio Grande do Norte	0,684
17 º	Ceará	0,682

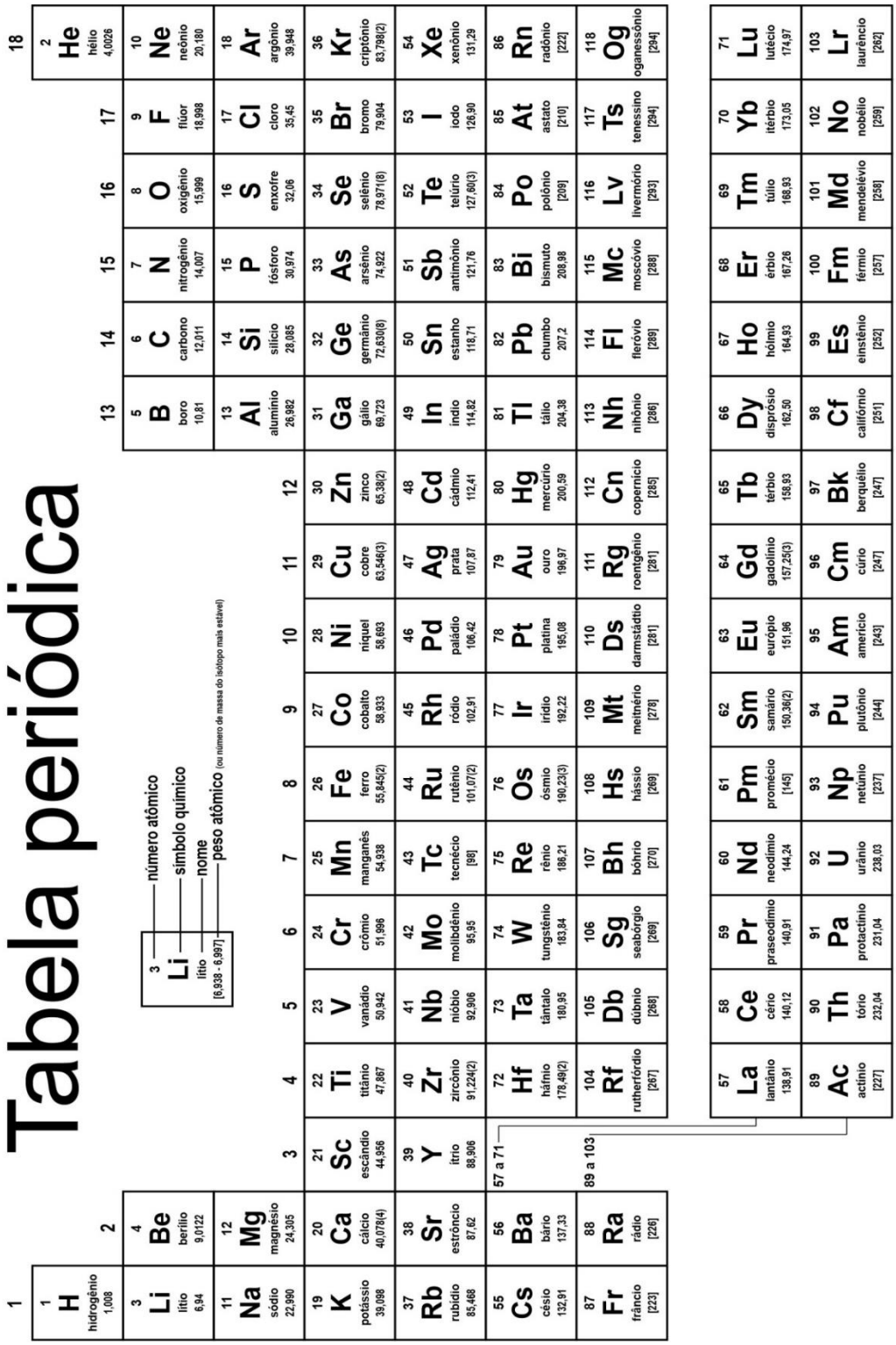
18 º	Amazonas	0,674
19 º	Pernambuco	0,673
20 º	Sergipe	0,665
21 º	Acre	0,663
22 º	Bahia	0,660
23 º	Paraíba	0,658
24 º	Piauí	0,646
24 º	Pará	0,646
26 º	Maranhão	0,639
27 º	Alagoas	0,631

Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/idhm-uf-2010. Acesso em: 26 set. 2023.

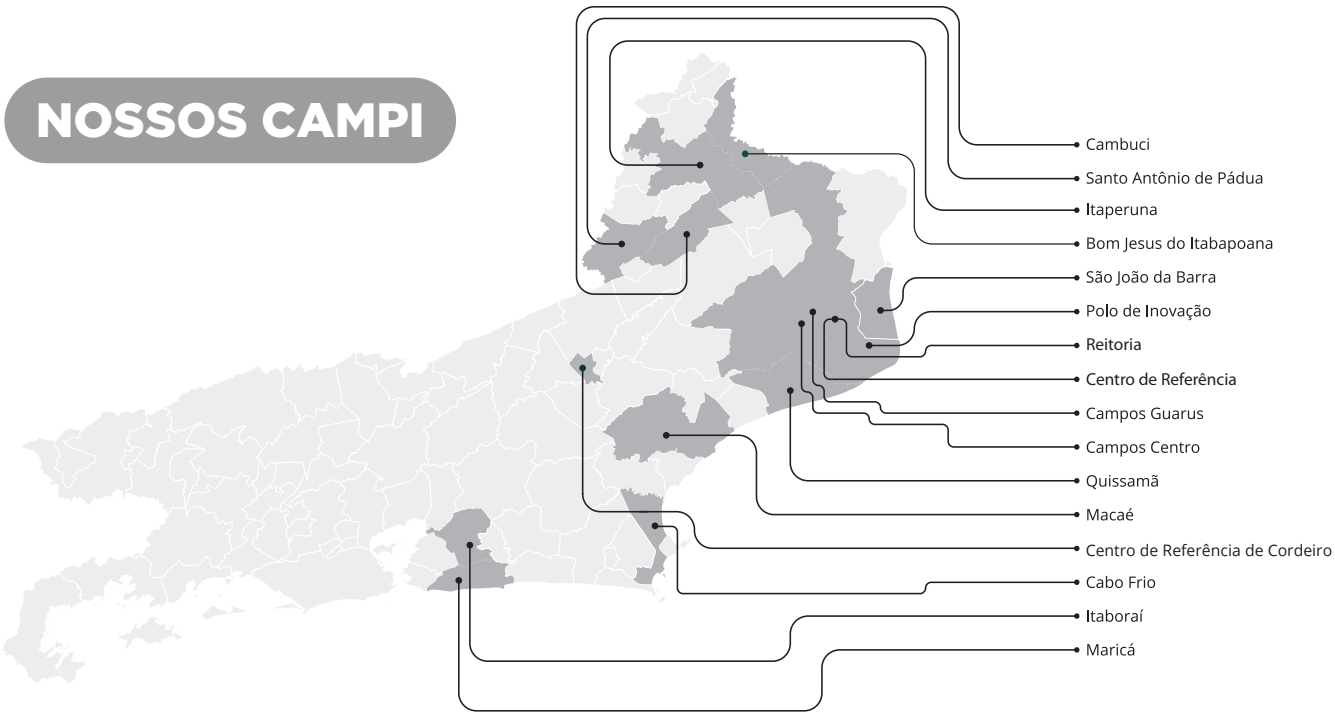
Considerando os dados contidos na tabela, pode-se afirmar que o IDHM dos estados da Região

a) Nordeste é superior, se comparado ao IDHM dos estados da Região Sudeste.
b) Norte é superior, se comparado ao IDHM dos estados da Região Centro-Oeste.
c) Norte é superior, se comparado ao IDHM dos estados da Região Sudeste.
d) Centro-Oeste é superior, se comparado ao IDHM dos estados da Região Sudeste.
e) Centro-Oeste é superior, se comparado ao IDHM dos estados da Região Norte.

Tabela periódica



NOSSOS CAMPI



Campus Avançado Cambuci
Santo Antão, Estrada Cambuci - Três Irmãos, Km 5
Cambuci/RJ

Campus Avançado Maricá
Rua das Quintanilhas, N.º 438 (antigo IBEC - Instituto Batista de Educação e Cultura)
Maricá/RJ

Campus Avançado São João da Barra
BR 356 - Km 181 - Povoado Perigoso
São João da Barra /RJ

Campus Bom Jesus do Itabapoana
Avenida Dário Vieira Borges, N.º 235
Lia Márcia • Bom Jesus do Itabapoana/RJ

Campus Cabo Frio
Estrada Cabo Frio/Búzios, s/N.º, Km 07
Baía Formosa • Cabo Frio/RJ

Campus Campos Centro
Rua Dr. Siqueira, N.º 273 - Parque Dom Bosco
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Campos Guarus
Avenida Souza Mota, N.º 350 - Parque Fundão
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Itaboraí
Rua Izaura Pantoja, 167-333 - Nova Cidade
Itaboraí/RJ

Campus Itaperuna
BR 356, Km 3 - Cidade Nova
Itaperuna/RJ

Campus Macaé
Rodovia Amaral Peixoto, Km 164 - Imboassica
Macaé/RJ

Campus Quissamã
Avenida Amilcar Pereira da Silva, N.° 727
Piteiras • Quissamã/RJ

Campus Santo Antônio de Pádua
Avenida João Jazbich, s/N.º - Bairro Aeroporto
Santo Antônio de Pádua/RJ

Centro de Referência de Cordeiro
Avenida Presidente Vargas, N.° 197 - Centro
(dentro do Parque de Exposição)
Cordeiro/RJ

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

Comunicado Nº 15, de 11 de dezembro de 2023,
referente ao Edital Nº 188, de 08 de agosto de 2023

Gabarito Final após os Recursos do Processo Seletivo para Ingresso aos Cursos Técnicos de Nível Médio 2024 – 1º Semestre

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES

QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR	QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR
1	D	D10	**21**	D	D61
2	C	D21	**22**	B	D51, D52, D54
3	C	D7	**23**	A	D44
4	D	D3	**24**	D	D45, D48
5	E	D28	**25**	ANULADA	D47
6	A	D4	**26**	C	D35
7	B	D33	**27**	E	D34
8	A	D22	**28**	E	D23
9	E	D16	**29**	A	D7
10	B	D8	**30**	B	D27
11	ANULADA	D9, D22, D27, D44, D45	**31**	B	D2
12	B	D19, D49, D55	**32**	A	D25
13	E	D11	**33**	ANULADA	D21, D25
14	D	D37, D54, D55, D49	**34**	ANULADA	D22, D24
15	B	D19, D29, D30, D34	**35**	B	D1, D14
16	E	D14, D34, D54	**36**	A	D23
17	E	D23, D31, D12, D38, D44	**37**	C	D31
18	A	D45, D27, D11, D30	**38**	D	D27, D28, D30
19	A	D19	**39**	E	D19
20	ANULADA	D51, D22	**40**	E	D8